

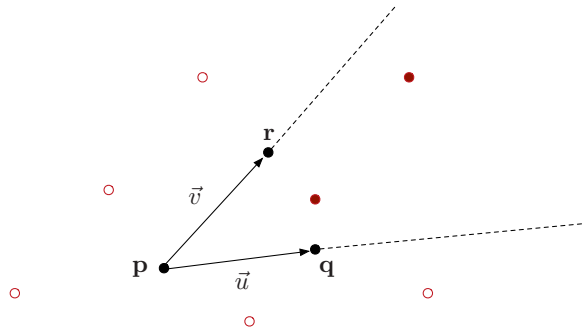
INF2604 – Avaliação

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

*A avaliação é **individual**. As **justificativas** das respostas são essenciais.*

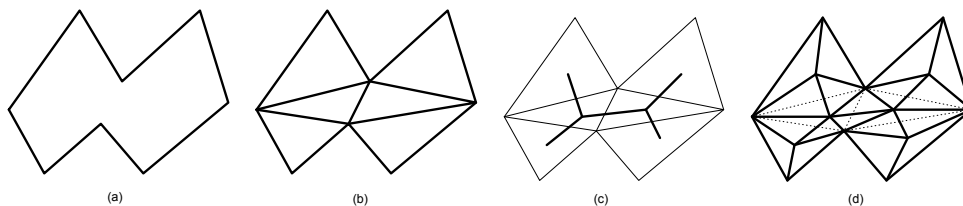
As respostas devem ser escritas em *caligrafia própria*, digitalizadas e enviadas, num único arquivo em formato pdf, via EAD. O prazo final para submissão é **dia 4 de novembro**.

1. (2,0 pontos) Considere 3 pontos no plano, $\mathbf{p}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{r}$, definindo dois vetores $\vec{u} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ e $\vec{v} = \mathbf{r} - \mathbf{p}$, conforme figura abaixo.



Descreva um procedimento computacional para classificar se um dado ponto $\mathbf{c}$ está dentro da região delimitada pelos dois vetores ou não. Na figura, os pontos vermelhos preenchidos estão dentro da região e os pontos vermelhos vazados estão fora. Note que os pontos $\mathbf{q}$ e $\mathbf{r}$ podem estar em diferentes quadrantes em relação a $\mathbf{p}$. A região de interesse é delimitada rotacionando o vetor $\vec{u}$, em relação a $\mathbf{p}$, no sentido anti-horário, até se alinhar ao vetor $\vec{v}$.

2. (2,0 pontos) Considere um polígono qualquer com n vértices (Fig. a). Considere então uma triangulação desse polígono (Fig. b) e a construção do grafo dual (Fig. c). Conectando cada vértice do grafo dual aos 3 vértices do triângulo correspondente e eliminando as diagonais, constrói-se uma nova triangulação (Fig. d). Quantos triângulos tem essa nova triangulação (em função de n)?



- (a) Ordene os pontos em x
- (b) Construa um primeiro triângulo com os 3 pontos iniciais
- (c) Construa uma primeira triangulação: para cada ponto seguinte, em ordem crescente de x , forme novos triângulos conectando o ponto sendo processado com todas as arestas externas “visíveis” da triangulação anterior.
- (d) Faça operações de inversão de arestas até que não se tenha arestas “ilegais” na triangulação. Considere que o custo computacional dessa fase é proporcional ao número de inversões efetivamente realizados.

Indique a ordem do custo computacional para realizar cada uma das etapas do algoritmo, justificando suas respostas.